Meta Quest で動かす手順

射的屋さんデラックス（Shooting_Gallery_DX）／ Unity 6000.3.23f1・URP・OpenXR

	方法A：PCにつないで動かす	方法B：Quest 単体で動かす
しくみ	PCで動くゲームを、ケーブル（Quest Link）か Wi-Fi（Air Link）で Quest に映す	ゲームを Quest 本体にインストールして動かす
手軽さ	**すぐできる**（Unity の追加設定なし）	初回の準備に時間がかかる
重さ	PCの性能で動くので軽い	スマホ並みの性能なので重くなりやすい
向いている場面	開発中のテスト・Unity で Play して確認	PCなしで遊ぶ・人に遊んでもらう
ページ	このページ	次のページから

方法A　PCにつないで動かす（Quest Link / Air Link）

> **このプロジェクトは方法Aの準備ができています**
>
> OpenXR の有効化とコントローラー設定（PCタブ）は済んでいるので、Unity 側で追加する設定はありません。PC側のアプリの準備だけで動きます。

A-1　PCに Meta Horizon Link アプリを入れる（初回のみ）

1. Meta の公式サイトから **Meta Horizon Link**（旧 Oculus アプリ）をダウンロードしてインストールし、Quest と同じ Meta アカウントでログインする。
2. アプリの **設定 → 一般** を開き、**OpenXR ランタイム** の項目で **Meta Horizon Link を有効にする（アクティブにする）** を押す。
3. Air Link（無線）を使う場合は、同じ画面の **ベータ** などにある **Air Link** をオンにする。

> **SteamVR を入れている場合**
>
> SteamVR が OpenXR ランタイムになっていると、Unity から Quest につながりません（「xrCreateInstance に失敗」などのエラーが出ます）。必ず Meta Horizon Link 側を「アクティブ」にしてください。

A-2　Quest とPCをつなぐ

- **有線（Quest Link）**：USB-C ケーブルで PC につなぎ、Quest の中に出る「Quest Link を有効にしますか？」で **有効にする** を押す。 または Quest の **クイック設定 → Quest Link** から **起動**。
- **無線（Air Link）**：PCと Quest を同じ Wi-Fi（5GHz 推奨）につなぎ、Quest の **クイック設定 → Quest Link** で **Air Link を使用** をオンにして、PCを選んで **起動**。

Quest の中が、PCにつながった状態の画面（Link のホーム）に切り替われば接続完了です。

A-3　ゲームを動かす

- **Unity で試す**：Quest を Link でつないだまま、Unity の **Play** を押す。Quest の中でゲームが始まる。
- **実行ファイル（.exe）にする**：**File → Build Profiles** で **Windows** を選び（違う場合は **Switch Platform**）、**Build** で保存先を決める。 できた `.exe`（保存時に付けた名前。例：`Shooting_Gallery_DX.exe`）を、Link 中にダブルクリックする。

方法Aでうまくいかないとき

・Quest の中で平面の画面として出る／Unity でマウス操作になる → Link がつながっていないか、OpenXR ランタイムが Meta Horizon Link になっていない（A-1 の 2）。
・Play 前に必ず Link を開始しておく（Play 後につないでも認識されません。いったん Play を止めて押し直す）。
・Air Link でカクつく場合は、有線の Quest Link に切り替えるか、ルーターの近くで遊ぶ。

方法B　Quest 単体で動かす

PCにつながずに Quest だけで遊ぶための手順です。

1	2	3	4
Unity に Android 機能を追加	Quest を開発者モードに	Unity の設定を変更	Quest に入れて起動

このプロジェクトの現在の状態（作成時点）

項目	状態	メモ
OpenXR のインストール・PC用の有効化	**済み**	PC（Quest Link）ではすでに動く
コントローラー設定（PCタブ）	**済み**	Oculus Touch / Meta Quest Touch Plus
Scripting Backend = IL2CPP	**済み**	
Target Architectures = ARM64	**済み**	
Unity の Android Build Support	**未**	手順1で追加する
OpenXR の Android 用の有効化・コントローラー設定	**未**	手順3-2, 3-3
Minimum API Level	**要変更**	今は Android 7（API 25）→ 29 以上に

手順1　Unity に Android 用のビルド機能を入れる

1. **Unity Hub** を開き、左の **インストール** を選ぶ。
2. **6000.3.23f1** の右にある **⚙（歯車）→ モジュールを加える** を押す。
3. **Android Build Support** にチェックを入れる。その下の **OpenJDK** と **Android SDK & NDK Tools** にもチェックが入っていることを確認する。
4. **インストール** を押す（数GBあるので時間がかかる）。終わったら Unity を開き直す。

注意

Unity エディターを開いたままだとインストールできないことがあります。先にエディターを閉じてください。

手順2　Quest を開発者モードにする（初回のみ）

2-1　Meta の開発者登録（無料）

1. ブラウザで `developers.meta.com` を開き、Quest で使っている Meta アカウントでログインする。
2. 案内に従って **組織（Organization）** を作成する（名前は自由。個人名でOK）。

2-2　開発者モードをオンにする

1. スマホの **Meta Horizon アプリ** を開き、**デバイス** で自分の Quest を選ぶ。
2. **ヘッドセットの設定 → 開発者モード** をオンにする。
3. Quest を再起動する。

2-3　PCとつなぐ

1. Quest を **データ通信できる USB ケーブル**（Quest Link 用ケーブルなど）で PC につなぐ。
2. Quest をかぶると「**USBデバッグを許可しますか？**」と出るので、 **このコンピューターを常に許可** にチェックを入れて **許可** を押す。

> **ヒント**
> 「USBデバッグを許可」が出ない場合は、ケーブルを抜き差しするか、別のUSBポート・別のケーブルを試してください。充電専用ケーブルでは表示されません。

手順3　Unity の設定

3-1　ビルド先を Android に切り替える

1. **File → Build Profiles** を開く。
2. 左の一覧から **Android** を選び、**Switch Platform** を押す（初回は数分〜十数分かかる）。
3. **Scene List** に、ゲーム（ShootingGallery を貼り付けたシーン）が入っていて、チェックが付いていることを確認する。 入っていなければ **Add Open Scenes** で追加する。

3-2　OpenXR を Android でも有効にする

1. **Edit → Project Settings → XR Plug-in Management** を開く。
2. 上部のタブで **Android（ドロイドくんのアイコン）** を選ぶ。
3. **OpenXR** にチェックを入れる。

3-3　Android 用のコントローラーと Quest 対応を設定する

1. 左の一覧で **XR Plug-in Management → OpenXR** を選び、ここでも **Android タブ** を選ぶ。
2. **Enabled Interaction Profiles** の右下の ＋ から、次の2つを追加する（PCタブと同じもの）。
   - **Oculus Touch Controller Profile**（Quest 2 / Quest Pro など）
   - **Meta Quest Touch Plus Controller Profile**（Quest 3 / 3S）
3. 下の **OpenXR Feature Groups** で **Meta Quest Support** にチェックを入れる。
4. Meta Quest Support の右の ⚙ を押し、**Target Devices** で使う機種（Quest 2 / Quest 3 / Quest 3S など）にチェックが入っていることを確認する。

> **Quest 1（初代）について**
>
> 初代 Quest はメーカーのサポートが終了しており、最近の Unity / OpenXR では単体動作の対象から外れている可能性があります。Target Devices に「Quest」（無印）が出てこない場合、初代 Quest の単体動作には対応できません（PCにつなぐ方法Aなら動く見込みです）。

> **PC用（方法A）に戻すとき**
>
> **File → Build Profiles** で **Windows** を選んで **Switch Platform** すれば戻せます。Android 用の設定はそのまま残るので、次に方法Bをするときは切り替えるだけで済みます。

3-4　Player の設定

Project Settings → Player を開き、**Android タブ** の **Other Settings** を確認する。

項目	設定する値	今の状態
Minimum API Level	**Android 10（API 29）以上** ※ Meta ストアに出すなら 32 以上	**API 25 → 要変更**
Scripting Backend	IL2CPP	**設定済み**
Target Architectures	ARM64 のみ	**設定済み**
Graphics APIs	Vulkan（一番上）	Vulkan / OpenGLES3 が入っている

3-5　警告をまとめて直す

1. **Project Settings → XR Plug-in Management → Project Validation** を開き、**Android タブ** を選ぶ。
2. 警告やエラーが出ていたら **Fix All** を押す（残ったものは個別に **Fix**）。

手順4　Quest に入れて起動する

1. Quest を USB で PC につないだまま、**File → Build Profiles** を開く。
2. **Run Device** の欄で、自分の Quest（例：`Oculus Quest 3`）を選ぶ。 出てこない場合は **Refresh** を押す。
3. **Build And Run** を押し、保存先（例：プロジェクト直下に `Builds` フォルダを作る）と名前（例：`ShootingGalleryDX.apk`）を決める。
4. ビルドが終わると、Quest の中でゲームが自動で起動する（初回は 5〜20 分ほどかかることがある）。

2回目以降の起動のしかた

Quest の **アプリ一覧** を開き、右上の絞り込みから **提供元不明（Unknown Sources）** を選ぶと、このゲームが入っています。PCにつながなくても遊べます。

うまくいかないとき

症状	確認すること
Run Device に Quest が出てこない	・開発者モードがオンか（手順2-2） ・Quest の中で「USBデバッグを許可」を押したか ・データ通信できるケーブルか／別のUSBポートで試す
起動すると真っ暗・すぐ終了する	・XR Plug-in Management の **Android タブ**で OpenXR にチェックがあるか（手順3-2） ・**Meta Quest Support** にチェックがあるか（手順3-3）
Quest の中で平面の画面として表示される	・同上（OpenXR と Meta Quest Support が Android で有効になっていない）
コントローラーで撃てない・銃が出ない	・OpenXR の **Android タブ**の Enabled Interaction Profiles にプロファイルを追加したか（PCタブとは別設定）
全部ピンク色になっている	・再生中に生成した物をコピペしていないか。GalleryBuilder の「シーンに生成（作り直す）」で作った ShootingGallery を使う
ビルドがエラーで止まる	・Console の赤いエラーの1行目を確認する ・Minimum API Level が 29 以上か ・Project Validation（手順3-5）に残っている項目がないか
動きがカクカクする	・Quest 単体はスマホに近い性能のため、このゲームは重めです。動かない部品のまとめ（静的バッチング）や影の軽量化で改善できます

最終チェックリスト

☐ Unity Hub で Android Build Support（OpenJDK・SDK & NDK 含む）を追加した

☐ Quest の開発者モードをオンにし、USBデバッグを許可した

☐ Build Profiles で Android に Switch Platform した

☐ ゲームのシーンが Scene List に入っている

☐ XR Plug-in Management（Android タブ）で OpenXR にチェックした

☐ OpenXR（Android タブ）にコントローラーのプロファイルを2つ追加した

☐ Meta Quest Support にチェックした

☐ Minimum API Level を Android 10（API 29）以上にした

☐ Project Validation の警告を Fix した

☐ Run Device で自分の Quest を選んで Build And Run した